

Cahier de Charges

Assistant IA pour Étudiants Africains

Nom du porteur du projet

22 mai 2026

Table des matières

1	Présentation du Projet	3
1.1	Contexte	3
1.2	Objectif du Projet	3
2	Description Générale du Système	3
2.1	Nom du Projet	3
2.2	Description	3
3	Fonctionnalités Principales	4
3.1	Gestion des Documents PDF	4
3.2	Chat IA	4
3.3	Génération de Quiz	4
3.4	Traduction	4
3.5	Mode Vocal	4
3.6	Détection des Lacunes	5
4	Architecture Technique	5
4.1	Architecture Générale	5
5	Technologies Utilisées	5
5.1	Frontend	5
5.2	Backend	5
5.3	Intelligence Artificielle	5
5.4	Base de Données	6
6	Exigences Fonctionnelles	6
7	Exigences Non Fonctionnelles	6
8	Utilisateurs Cibles	6

9 Cas d'Utilisation	6
9.1 Cas 1 : Résumé de Cours	6
9.2 Cas 2 : Chat avec le Document	7
10 Méthodologie de Développement	7
11 Planification Prévisionnelle	7
12 Perspectives d'Évolution	7
13 Conclusion	7

1 Présentation du Projet

1.1 Contexte

L'accès à des outils éducatifs intelligents reste limité pour de nombreux étudiants africains. Les étudiants rencontrent souvent des difficultés dans :

- la compréhension des cours ;
- la révision efficace ;
- l'accès à des ressources pédagogiques adaptées ;
- la gestion des langues (français et anglais).

L'évolution de l'intelligence artificielle permet aujourd'hui de proposer des assistants pédagogiques capables d'aider les étudiants de manière personnalisée.

1.2 Objectif du Projet

Le projet consiste à développer un assistant intelligent destiné aux étudiants africains afin de :

- résumer automatiquement des documents PDF ;
- répondre aux questions des étudiants ;
- générer des quiz pédagogiques ;
- traduire les contenus entre le français et l'anglais ;
- proposer une assistance vocale ;
- détecter les lacunes académiques.

2 Description Générale du Système

2.1 Nom du Projet

EduAI Africa (nom provisoire)

2.2 Description

L'application sera composée :

- d'un frontend web moderne développé avec Next.js ;
- d'un backend API développé avec FastAPI ;
- d'un moteur IA utilisant LangChain et des modèles de langage ;
- d'un système RAG (Retrieval Augmented Generation) permettant de discuter avec les documents uploadés.

3 Fonctionnalités Principales

3.1 Gestion des Documents PDF

L'utilisateur pourra :

- importer des fichiers PDF ;
- visualiser les documents ;
- extraire automatiquement le texte ;
- obtenir un résumé automatique.

3.2 Chat IA

Le système devra permettre :

- de poser des questions sur les documents ;
- d'obtenir des réponses contextualisées ;
- d'interagir avec l'IA en langage naturel.

3.3 Génération de Quiz

Le système devra :

- générer des QCM ;
- produire des questions ouvertes ;
- proposer des exercices de révision ;
- adapter la difficulté des quiz.

3.4 Traduction

L'application devra :

- traduire du français vers l'anglais ;
- traduire de l'anglais vers le français ;
- conserver le contexte pédagogique.

3.5 Mode Vocal

Le système devra permettre :

- la reconnaissance vocale ;
- la lecture audio des réponses ;
- les interactions vocales avec l'assistant.

3.6 Détection des Lacunes

Le système analysera :

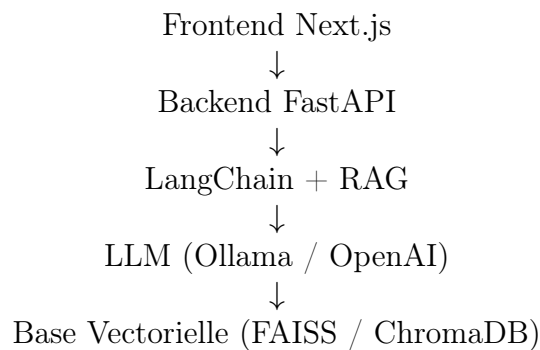
- les réponses des étudiants ;
- les performances aux quiz ;
- les notions mal maîtrisées.

Il devra ensuite proposer :

- des recommandations ;
- des exercices ciblés ;
- des contenus de révision.

4 Architecture Technique

4.1 Architecture Générale



5 Technologies Utilisées

5.1 Frontend

- Next.js
- Tailwind CSS
- TypeScript

5.2 Backend

- FastAPI
- Python
- LangChain

5.3 Intelligence Artificielle

- Ollama
- OpenAI API
- Llama 3
- Mistral

5.4 Base de Données

- PostgreSQL
- ChromaDB
- FAISS

6 Exigences Fonctionnelles

ID	Fonctionnalité	Description
F1	Upload PDF	Permettre l'importation des documents PDF
F2	Résumé IA	Générer automatiquement un résumé
F3	Chat IA	Répondre aux questions sur les cours
F4	Quiz	Générer des quiz intelligents
F5	Traduction	Traduire les contenus FR/EN
F6	Mode vocal	Interaction par voix
F7	Détection lacunes	Identifier les notions non maîtrisées

7 Exigences Non Fonctionnelles

- Interface responsive ;
- Temps de réponse rapide ;
- Sécurité des données utilisateurs ;
- Disponibilité du système ;
- Compatibilité mobile et desktop ;
- Architecture évolutive.

8 Utilisateurs Cibles

- Étudiants universitaires ;
- Élèves du secondaire ;
- Centres de formation ;
- Enseignants ;
- Universités africaines.

9 Cas d'Utilisation

9.1 Cas 1 : Résumé de Cours

1. L'utilisateur upload un PDF ;
2. Le système extrait le texte ;
3. L'IA génère un résumé ;
4. Le résumé est affiché.

9.2 Cas 2 : Chat avec le Document

1. L'utilisateur pose une question ;
2. Le système recherche les informations pertinentes ;
3. L'IA génère une réponse contextualisée.

10 Méthodologie de Développement

Le projet sera développé selon une approche agile avec :

- développement incrémental ;
- tests continus ;
- intégration progressive des fonctionnalités IA.

11 Planification Prévisionnelle

Tâche	Durée Estimée
Analyse et conception	1 semaine
Développement frontend	2 semaines
Développement backend	2 semaines
Intégration IA et RAG	2 semaines
Tests et validation	1 semaine
Déploiement	1 semaine

12 Perspectives d'Évolution

Les futures améliorations pourront inclure :

- support des langues africaines ;
- application mobile ;
- fine-tuning personnalisé ;
- système de recommandation avancé ;
- génération automatique de fiches de révision.

13 Conclusion

Ce projet vise à proposer une solution éducative intelligente adaptée aux réalités africaines. Grâce à l'intelligence artificielle, les étudiants pourront améliorer leur compréhension des cours, optimiser leurs révisions et bénéficier d'un accompagnement pédagogique personnalisé.

Fin du Cahier de Charges